

Exploração do MongoDB e Estrutura de Dados

Análise de Dados / Geotech

Este relatório apresenta o resultado da nossa exploração no banco de dados MongoDB da plataforma. O objetivo é documentar quais coleções existem, como os dados estão estruturados atualmente e, por fim, demonstrar como os novos limiares de alerta precisarão ser formatados para uma integração tranquila no sistema.

1. Coleções Mapeadas no MongoDB

Durante a análise do banco de produção, identificamos três coleções principais que são o coração do sistema de alertas e telemetria:

1. **limits:** Armazena os parâmetros matemáticos e os limiares atuais de chuva que acionam os alertas na interface.
2. **sensors:** Contém o cadastro, os metadados e a localização geográfica das estações e pluviógrafos.
3. **weatherdatas:** Armazena as leituras de telemetria recebidas contínua e ativamente pelos sensores.

2. Estrutura Atual dos Dados

Abaixo, extraímos uma pequena amostra de cada coleção para visualizarmos as colunas e chaves que compõem os documentos hoje.

2.1 Coleção: limits (Limiares Atuais)

Parâmetros matemáticos e limiares de chuva (r0 a r3) para diferentes janelas de tempo (horas).

Warning in styling_latex_scale(out, table_info, "down"): Longtable cannot be resized.

station	horas	mu	phi	power	r0	r1	r2	r3
BENTO GONCALVES	24	4.80	7.62	1.69	1.48	10.67	25.85	49.93
BENTO GONCALVES	48	9.59	5.95	1.70	6.70	21.95	43.80	76.90
BENTO GONCALVES	72	14.38	5.03	1.69	12.65	32.14	58.40	97.09
BENTO GONCALVES	96	19.17	4.47	1.69	18.69	41.56	71.25	114.15

2.2 Coleção: sensors (Metadados das Estações)

Cadastro físico das estações, exibindo apenas as chaves principais como `sensorId`, `name` e `sensorType`.

Warning in styling_latex_scale(out, table_info, "down"): Longtable cannot be resized.

sensorId	name	sensorType
161	Pluviógrafo Cidade	estacao
162	Neovia Km-189	estacao
163	SEEL BR-470 Km-199	estacao
701	Planaterra VDT BR-285	visibilimetro
51	TesteIPI	inclinometro

2.3 Coleção: weatherdatas (Métricas de Telemetria)

Armazena o histórico contínuo de leituras em campo. Aqui estão as informações de chuva (`rainfall`), relacionadas aos sensores através de um ID.

Warning in styling_latex_scale(out, table_info, "down"): Longtable cannot be resized.

sensorId	rainfall	temperature	humidity	createdAt
162	1781	554	82	2026-06-10 15:06:33
301	0	NA	NA	2026-06-10 15:03:11
163	0	537	92	2026-06-10 15:03:06
701	NA	NA	NA	2026-06-10 15:02:12
161	0	561	81	2026-06-10 15:02:11

3. Novos Limiares Calculados

Como prova de conceito, extraímos os dados diretamente neste relatório e aplicamos o nosso novo Motor Matemático (Tweedie com $p = 1.5$).

3.1 Estações INMET (Atualmente utilizadas pelo Mongo)

Estes são os limites definitivos para as estações INMET que a plataforma já consome hoje. Eles foram cruzados e extraídos da nossa rotina de treinamento histórico principal.

Estação	Moderado (mm)	Alto (mm)	Muito Alto (mm)	Altíssimo (mm)	Status
A829_SAO JOSE DOS AUSENTES	10.40	38.01	72.76	122.19	Robusta
A840_BENTO GONCALVES	8.47	43.30	87.41	150.50	Robusta
A879_CANELA	18.99	55.00	99.93	163.38	Robusta
A880_VACARIA	14.64	47.42	88.52	146.80	Robusta
A882_TEUTONIA	6.98	41.40	85.07	147.63	Robusta
A897_CAMBARA DO SUL	13.78	41.92	77.10	126.88	Robusta

3.2 Estações Locais (Sensores Próprios - “Meteorológica”, “Cidade”, etc.)

Abaixo, o relatório varre todos os registros brutos da coleção `weatherdatas` (removendo o sensor de testes `testeEMA` da análise), agrupa a chuva de cada estação em janelas contínuas de 96 horas, limpa os dias secos e treina o modelo preditivo exclusivo de forma instantânea. *(Nota: Todas as estações cadastradas localmente são calculadas dinamicamente)*

Estação	Início	Fim	Anos	Status	Falhas (%)	Registros (H)	Ausentes	Moderado (mm)	Alto (mm)
Pluviógrafo Cidade	2026-03-05	2026-06-10	0.3	Série Curta	0.39	2328	9	51.93	102.60
Neovia Km-189	2026-03-05	2026-06-10	0.3	Inadequada	23.02	2328	536	44.41	88.43
SEEL BR-470 Km-199	2026-03-13	2026-06-10	0.2	Inadequada	62.65	2139	1340	23.00	36.13
Basculante_DNIT_1	2026-04-02	2026-06-10	0.2	Inadequada	56.23	1652	929	58.24	91.11

4. Mapa das Estações

Abaixo, apresentamos a distribuição geográfica das estações cadastradas na coleção `sensors`, diferenciando as da rede INMET e os sensores próprios da plataforma.

Distribuição Geográfica das Estações



es ● Inadequada ● Robusta ● Sem Dados ● Série Curta Rede ▲ INME

Círculos: Sensores Próprios, Triângulos: INMET

5. Plano de Integração e Atualização

Para que a plataforma comece a consumir as novas modelagens estatísticas, **não será necessário alterar o schema do banco de dados ou a interface.**

O pipeline de dados gerará um formato 100% compatível com a coleção `limits` que já existe. As diferenças nos dados enviados serão:

1. **station:** Preenchido com a mesma identificação de cada ponto.
2. **horas:** Será fixado estritamente em **96** para todas as estações. (Essa padronização simplifica o alerta e demonstrou excelente confiabilidade na saturação do solo durante os novos testes).
3. **r0, r1, r2, r3:** As colunas receberão as novas estimativas em milímetros que determinam os patamares de alerta.
4. **Parâmetros Base:** `mu`, `phi` e `power` serão atualizados com os novos indicadores das equações.
5. Demais controles (`__v`, `createdAt`, `updatedAt`) seguem o mesmo padrão preenchido com datas atualizadas.

5.1 Frequência de Execução (Cronjob)

Como os limiares da distribuição de Tweedie são baseados no comportamento histórico de longo prazo, a variação de um único dia de chuva não causa mudanças bruscas nos gatilhos. Por conta disso, recomendamos que a rotina de re-treinamento e atualização dos limiares seja engatilhada **semanalmente** (ex: madrugadas de domingo).

5.2 Abordagem 1: Injeção Direta no Banco (Via R)

Nesta abordagem, o próprio script em R limpa a coleção e reinsere a matriz atualizada. É a forma mais rápida, operando diretamente via `mongolite`.

```
#| eval: false
library(mongolite)

# 1. Conecta na coleção Limits
m_limits <- mongo(collection = "limits", db = Sys.getenv("MONGO_DB"), url = Sys.getenv("MONGO_URL"))

# 2. Remove os limites legados (Drop seguro)
m_limits$remove('{}')

# 3. Insere o novo dataframe com limites 96h calculados
m_limits$insert(df_novos_limites)
```

5.3 Abordagem 2: Webhook / API REST (Via cURL)

Caso a equipe de Engenharia de Software opte por não liberar acesso de escrita direto ao MongoDB por questões de arquitetura/segurança, o pipeline em R exportará um arquivo `.json` e fará um `POST` disparando a atualização para o Backend da plataforma via `cURL`.

```
# O R salva o df_novos_limites.json e notifica a API da plataforma
curl -X POST https://api.suaplataforma.com.br/v1/limits/sync \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -H "Authorization: Bearer <SEU_TOKEN_DE_SERVICO>" \
  -d @df_novos_limites.json
```

Desta forma, o sistema fica completamente desacoplado: a estatística processa e notifica o backend, que por sua vez se encarrega de persistir a informação validada no MongoDB.